แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร อาจทำได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายวิธีการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร (K)

3.2 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 11 เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลคูณของจำนวนไม่เกินสี่หลักกับจำนวนหนึ่งหลัก และทบทวนความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร เช่น

จากประโยคสัญลักษณ์การคูณ $4 \times 22 = \square$

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ ดังนี้

$\square \div 4 = 22$

หรือ $\square \div 22 = 4$

หรือ จากประโยคสัญลักษณ์การหาร $\square \div 4 = 22$

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ ดังนี้ $4 \times 22 = \square$

หรือ จากประโยคสัญลักษณ์การหาร $\square \div 22 = 4$

เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ ดังนี้ $4 \times 22 = \square$

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูแนะนำการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร (หาตัวตั้ง) โดยเขียนประโยคสัญลักษณ์การหาร $\square \div 4 = 22$ บนกระดาน โดยใช้คำถามดังนี้

- ตัวตั้งคือจำนวนใด (จำนวนใน หรือเรียกว่า ตัวไม่ทราบค่า)
- ตัวหารคือจำนวนใด (4)
- ผลหารคือจำนวนใด (22)
- หาจำนวนใน $\square$ หรือหาตัวตั้งได้อย่างไร (ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร)

ครูทบทวนว่า จำนวนสองจำนวนคูณกันผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองจำนวนนั้นผลหารคือจำนวนอีกจำนวนหนึ่ง ดังนี้

$$\square \div 4 = 22$$

ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร

$$4 \times 22 = \square$$

$$4 \times 22 = 88$$

ดังนั้น $\boxed{88} \div 4 = 22$

$$\square \div 6 = 27$$

ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร

$$6 \times 27 = \square$$

$$6 \times 27 = 162$$

ดังนั้น $\boxed{162} \div 6 = 27$

นักเรียนช่วยกันหาค่าของตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้ง ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและตรวจคำตอบ โดยนำตัวตั้งที่ได้หารด้วยตัวหารและได้ผลหารตามที่กำหนดหรือไม่

3. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารในกรอบแรก จากนั้นแบ่งกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาค่าของตัวไม่ทราบค่าที่เป็นตัวตั้ง โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร จากนั้นคู่สุ่มตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอคำตอบพร้อมกับตรวจคำตอบ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

4. นักเรียนทำใบงานที่ 11 เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมา แก้ปัญหาหรือสถานการณ์ เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทาง และคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร เราอาจใช้ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาช่วยในการหาคำตอบ

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 11 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร

2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 ใบงานที่ 11 เรื่อง การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายวิธีการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
2) หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารได้ (P)	- ใบงานที่ 11 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร	- ตรวจใบงานที่ 11 การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหาร	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ การหาร (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 11

คำชี้แจง หาตัวตั้ง

1. ☐ ÷ 8 = 122
2. ☐ ÷ 4 = 227
3. ☐ ÷ 3 = 114
4. ☐ ÷ 5 = 109
5. ☐ ÷ 7 = 81
6. ☐ ÷ 6 = 108
7. ☐ ÷ 2 = 125
8. ☐ ÷ 3 = 122
9. ☐ ÷ 9 = 99
10. ☐ ÷ 2 = 354